

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	프로그래밍2및실습	담당교수 (Instructor)	신정환	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150336206
분반 (Class)	06	수강대상학과 (Open to)	1학년 자유전공학부만 수강 가능	이수구분 (Course Classification)	전기-컴퓨터
학점/주당시간	3.0 (0) / 4	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	상대평가
교과목유형	이론+실험.실습	강의언어		상담 신청 방법	이메일
교수실 (Office)	벤처관701호	연락처 (Telephone)	02-820-0673	이메일 (e-mail)	junghwan.shin@ssu.ac.kr
강좌형식	이론, 문제기반학습 (PBL)	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)	
필수 선수과목					
권장 선수과목					
교과목 개요 (Course Description)	이 C++ 프로그래밍 과정은 C 프로그래밍 언어에서 배운 기초 개념을 바탕으로 고급 프로그래밍 기술과 현대적인 언어 기능을 탐구한다. 학생들은 클래스, 상속,다형성을 포함한 객체 지향 프로그래밍과 동적 할당 및 스마트 포인터를 사용한 메모리 관리를 학습한다. 또한 템플릿, 표준 템플릿 라이브러리(STL), 예외 처리와 같은 고급 주제도 다룬다.				

교육목표	전공특화역량
주어진 문제를 수학이나 공학 지식을 기반으로 프로그래밍 하는 능력 배양	기초 이론 역량
다양한 프로그램을 작성하고 경험하여 문제를 분석하고 설계하는 능력 배양	설계 역량
Linux 명령어, gcc 등 프로그래밍을 위한 다양한 환경 기반 도구들을 익히고 활용하여 설계하는 능력 배양	설계 역량 도구사용 역량

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
출석	10	10
중간고사	30	30
기말고사	30	30
과제	30	30

강의계획서 (SYLLABUS)

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/절대 강자 C언어 코스웨어 : C18 기준으로 작성된 C 프로그래밍/김명호/홍릉과학출판사/2019/지정도서
	참고교재(대표)	
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항	- 자유전공학부 1학년만 수강 가능합니다. - C 프로그래밍 기초 이론, 실습 위주로 수업 진행 합니다(교과목 개요와 상이). - 실습은 Linux 환경에서 진행됩니다. - 실습 및 과제 진행과 제출 과정에서 git을 사용합니다(기타 세부 환경은 수업 시간에 소개해드립니다).	

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	오리엔테이션 및 실습 환경 소개	- 강의 소개 및 설문 - 실습 환경(Linux, git) 사용법 실습. - Linux 및 VI 명령어	강의, 실험, 실습, 실기	
02	프로그래밍 시작, C 프로그램의 구성 요소	- 프로그램 작성, 컴파일, 실행 - 입출력 함수 - 디버깅 - 키워드 - 식별자 - 상수 - 구두자	강의, 실험, 실습, 실기	
03	기본 자료형	- 변수 선언 방법과 그 의미 - int 부류 자료형 - char 자료형 - _Bool 자료형 - 실수 자료형 - sizeof 연산자 - 산술 변환과 캐스트 연산자	강의, 실험, 실습, 실기	
04	제어의 흐름	- 관계, 등가, 논리 연산자 - if 문 - while, for, do-while 문 - break, continu 문 - switch 문	강의, 실험, 실습, 실기	
05	함수	- 함수 정의 - 함수 호출 - return 문 - 함수 원형 - 값에 의한 호출 - 지역 변수와 전역 변수 - 스토리지 클래스	강의, 실험, 실습, 실기	
06	함수, 배열	- 수학 함수 - 인라인 함수 - 재귀 함수 - 시간 함수 - 1차원 배열 - 기호 상수 - 다차원 배열	강의, 실험, 실습, 실기	
07	배열	- 배열과 함수 - 문자열 - 문자열 라이브러리 함수 - 가변 길이 배열	강의, 실험, 실습, 실기	
08	중간고사	- 학습 내용 복습 - 중간고사	강의, 시험	

강의계획서 (SYLLABUS)

09	포인터	- 포인터와 포인터 변수 - 주소연산자와 역참조 연산자 - 포인터의 포인터 변수 - 포인터 연산 - 포인터와 함수 - 포인터와 배열	강의, 실험, 실습, 실기	
10	포인터	- 문자열과 포인터 - 동적 메모리 할당 - 포인터 배열 - main() 함수의 인자 - const - 함수 포인터	강의, 실험, 실습, 실기	
11	사용자 정의형	- 구조체 - 공용체 - 열거형	강의, 실험, 실습, 실기	
12	비트수준 접근, 전처리기	- 비트단위 연산자 - 비트 필드 - 매크로 - 헤더파일 - 조건부 컴파일	강의, 실험, 실습, 실기	
13	입력과 출력	- 다양한 입출력 함수 - 텍스트 파일 입출력 - 이진 파일 입출력	강의, 실험, 실습, 실기	
14	고급 프로그래밍	- 대형 프로그램 구성 - 가변 인자 함수 - 자기 참조 구조체 - 플렉서블 배열 멤버	강의, 실험, 실습, 실기	
15	기말고사	- 학습 내용 복습 - 기말고사	강의, 시험	

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명		담당교수	
학점(설계학점)			
설계주제			
설계 구성요소	문제정의		
	개념설계		
	설계구현		
	평가/피드백		
현실적 제한조건	경제성/생산성		
	사회윤리		
	심미성/사용성		
	안전/환경		
설계 운영요소	Open-ended problem		
	Teamwork		
	Communication skills		